

Das kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 5}$ · $2 \text{ und } 3 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 3 und 5}$ · $4 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 5}$ · $5 \rightarrow \text{Einheit 2, 3 und 5}$ · $6 \rightarrow \text{Einheit 2 bis 4}$ · $7 \rightarrow \text{Einheit 4 und 5}$

1) a) 0 und 3 b) $f(2) = 2$ c) $H(1 \mid 4)$ d) $T(3 \mid 0)$ e) $x = 1$ und $x = 4$ f) 4 (an der Stelle $x = 1$, nicht 1)

2) a) $x = 4$ b) $x = 7, x = -7$ c) $x_1 = 4, x_2 = -2$ d) $x(x^2 - 9) = 0: x = 0, x = 3, x = -3$ e) $x^2(x^2 + 3x - 10) = 0: x = 0, x = 2, x = -5$ f) $x = 3$ (e^x ist nie 0) g) $(x - 1)(x^2 - x - 6) = 0: x = 1, x = 3, x = -2$

3) a) Tom teilt durch x und verliert dabei die Lösung $x = 0$; richtig: $x(x^2 - 36) = 0$, also $x = 0, x = 6, x = -6$ b) $2x(x^2 - 16) = 0: x = 0, x = 4, x = -4$

4) a) $5x^4$ b) $6x + 7$ c) $-2x^3 + 6x^2 - 1$ d) $x^2 - x$ e) $f'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 1, f''(x) = 12x^2 - 30x, f'''(x) = 24x - 30$ f) $-2e^{-2x}$ g) $(x + 4)e^x$ h) $(2x - x^2)e^{-x}$

5) a) 10 b) 6 c) 4 d) -21 e) -9 f) 1 g) ja, $f(2) = 0$ h) nein, $f(-1) = 6$ i) ja, $f(1) = 2e$

6) a) oben, oben b) unten, oben c) unten, unten d) oben, unten e) oben, oben f) y g) U h) k

7) a) + b) - c) 0 d) $m = -1,5$ e) B liegt höher, C ist steiler (in B ist die Steigung 0) f) 5 Minuten nach dem Start steigt der Ballon mit 2 Metern pro Minute (er ist nicht 2 m hoch).

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

8) a) steigt b) fällt c) steigt d) fällt

9) a) $f'(x) = x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3$; steigt auf $]-\infty; -3]$ und $[3; \infty[$, fällt auf $[-3; 3]$ b) $f'(x) = -3(x+1)(x-3), f'(0) = 9 > 0$: fällt auf $]-\infty; -1]$ und $[3; \infty[$, steigt auf $[-1; 3]$ c) $f'(x) = 4x(x^2 - 4)$; Extremstellen $-2, 0, 2$; fällt auf $]-\infty; -2]$ und $[0; 2]$, steigt auf $[-2; 0]$ und $[2; \infty[$ d) steigt auf $]-\infty; -1]$ und $[3; \infty[$, fällt auf $[-1; 3]$ e) $f'(x) = (x - 1)e^x$; fällt auf $]-\infty; 1]$, steigt auf $[1; \infty[$ f) $d(t) = -0,1t^3 + 1,5t^2 - 2,7t; d'(t) = -0,3(t - 1)(t - 9) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \text{ oder } t = 9$; d fällt auf $[0; 1]$ und $[9; 10]$, steigt auf $[1; 9]$; $d(0) = 0, d(1) = -1,3, d(9) = 24,3, d(10) = 23$; Wertebereich $[-1,3; 24,3]$ (in m^3)

10) a) $f'(x) = 3x^2 + 5 \geq 5 > 0$: streng monoton steigend b) $f'(x) = 1 + e^x > 1$: streng monoton steigend
c) $f'(x) = -3x^2 - 2 \leq -2 < 0$: streng monoton fallend d) $f'(x) \geq 5$ wird nie null; ohne waagerechte Tangente kein Hoch- oder Tiefpunkt e) Produktregel: $f'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x = (x^2 + 2x + 1)e^x = (x + 1)^2 e^x$; $(x + 1)^2 \geq 0$ und $e^x > 0$, also $f'(x) \geq 0$: der Graph fällt nirgends

11) a) Mia untersucht das Vorzeichen von f'' statt von f' . Richtig: $f'(x) = 3x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ oder $x = 4$; $f'(-1) = 15 > 0, f'(1) = -9 < 0, f'(5) = 15 > 0$: steigt auf $]-\infty; 0]$ und $[4; \infty[$, fällt auf $[0; 4]$
b) $g'(x) = 3x(x + 2)$: steigt auf $]-\infty; -2]$ und $[0; \infty[$, fällt auf $[-2; 0]$

12) a) $4x^2 \geq 0$, also $f'(x) \geq 7 > 0$; ein Hoch- oder Tiefpunkt bräuchte $f'(x) = 0$. b) Tim irrt: $f'(x) = 5x^4 > 0$ für alle $x \neq 0$; an der einzelnen Stelle 0 ist die Tangente waagerecht, der Graph fällt aber nirgends – f ist streng monoton steigend.

13) a) $A'(t) = -0,06t(t - 10) \geq 0$ auf $[0; 10]$: nach Modell A steigt die Temperatur von 6 bis 16 Uhr; $B'(t) = -0,2t + 1,6 \geq 0$ auf $[0; 8]$: nach Modell B von 6 bis 14 Uhr b) Die Aussage stimmt: 10 Stunden gegen 8 Stunden.

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

14) a) gesucht b) gegeben c) gegeben d) gesucht e) gegeben

15) a) A b) B c) D d) C e) B (am Faktor $2 - x$ ablesbar; A ginge auch, ist aber aufwendiger)

16) a) $f'(x) = x^2 - 4$: $x = 2$, $x = -2$ b) $f'(x) = x^2 - 2x - 3$: $x = 3$, $x = -1$ c) $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$, $x^2 + x - 2 = 0$: $x = 1$, $x = -2$ d) $f'(x) = -x^2 + 4x + 5$: $x = 5$, $x = -1$

17) a) $f''(x) = 6x + 6$; $H(-3 | 27)$, $T(1 | -5)$ b) $f'(x) = 4x(x - 1)(x - 2)$; $T(0 | 0)$, $H(1 | 1)$, $T(2 | 0)$
c) $f'(x) = 12x^2(x - 1)$; $T(1 | -1)$; bei $x = 0$: $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -24 \neq 0$, f' ohne Vorzeichenwechsel: Sattelpunkt $S(0 | 0)$ d) $f'(x) = x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x^2 + x - 6)$; Extremstellen 1, 2, -3; $f''(x) = 3x^2 - 7$: Hochpunkt bei $x = 1$, Tiefpunkte bei $x = 2$ und $x = -3$ e) $f'(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x$; $H(-3 | 6e^{-3}) \approx (-3 | 0,30)$, $T(1 | -2e) \approx (1 | -5,44)$ f) $a'(t) = 5e^{-0,2t}(1 - 0,2t) = 0 \Leftrightarrow t = 5$; $a(5) = 25e^{-1} \approx 9,2$: nach 5 Minuten etwa 9 Anrufe pro Minute g) $g'(x) = -3x(x - 4)$; $T(0 | 0)$, $H(4 | 32)$; $g(-3) = 81$, $g(5) = 25$: größter Wert 81 (bei $x = -3$, am Rand), kleinster Wert 0 (bei $x = 0$) h) $f'(x) = 4x(x^2 - 1)$; $T(\pm 1 | 2)$, $H(0 | 3)$; $f(x) \rightarrow \infty$: Wertebereich $[2; \infty[$ i) $f'(x) = (2x - 0,5x^2)e^{-0,5x} = 0,5x(4 - x)e^{-0,5x}$; Vorzeichenwechsel bei 0 von - nach +: $T(0 | 0)$; bei 4 von + nach -: $H(4 | 16e^{-2}) \approx (4 | 2,17)$

18) a) $f'(5) = 2 \cdot 5 - 10 = 0$ b) $f'(3) = 27 - 27 = 0$ c) $f'(2) = 24 + 12 - 36 = 0$ d) $f'(-3) = -108 + 108 = 0$ e) $f'(4) = -48 + 24 + 24 = 0$, $f''(4) = -18 < 0$: Hochpunkt f) $f'(-1) = -4 + 4 = 0$, $f''(-1) = 12 > 0$, $f(-1) = -7$ g) $f'(x) = 4(x + 2)^3$: für $x < -2$ negativ, für $x > -2$ positiv, Wechsel von - nach +: Tiefpunkt $(-2 | -1)$ h) $f'(3) = 0$ und $f''(3) < 0$ ist die hinreichende Bedingung für einen Hochpunkt i) $f'(x) = -3(x - 1)^2$: $f'(1) = 0$, aber $f'(x) \leq 0$ auf beiden Seiten, kein Vorzeichenwechsel: Sattelpunkt $S(1 | 3)$ j) $f'(0) = -3 < 0$, $f'(1) = 2 > 0$: f' wechselt dazwischen von - nach +, also liegt dort ein Tiefpunkt (bei $x \approx 0,72$) k) $f'(x) = 12x^2(x - 2)$, $f'(2) = 0$, $f''(2) = 48 > 0$: $T(2 | -14)$; $f'(0) = 0$, aber $12x^2 \geq 0$ und $x - 2 < 0$ nahe 0, also $f' \leq 0$ auf beiden Seiten: kein Vorzeichenwechsel, kein Extrempunkt

19) a) Nullstellen 1 und 5, Extremstelle 3 b) Scheitel $S(2 | 3)$ ist der tiefste Punkt; kleinster Abstand $3 - 1 = 2$ c) $e^{-x} \neq 0$, also nur $x^2 - 4 = 0$: $x = \pm 2$; $f'(x) = -(x^2 - 2x - 4)e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{5}$; Tiefpunkt bei $x = 1 - \sqrt{5} \approx -1,24$ (Vorzeichenwechsel von - nach +) d) $f'(x) = 0,75x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$; $T(2 | -4)$, $H(-2 | 4)$; Abstand $\sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} \approx 8,94$ e) $f'(x) = -1,5x^2 + 1,5 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$; $f''(x) = -3x$: $H(1 | 1)$, $T(-1 | -1)$; beide Punkte erfüllen $y = x$

20) a) Jonas vertauscht die Art: $f''(-1) < 0$ bedeutet Hochpunkt, $f''(3) > 0$ Tiefpunkt; richtig $H(-1 | 7)$, $T(3 | -25)$ b) $g'(x) = 3x(x + 2)$, $g''(x) = 6x + 6$: $H(-2 | 3)$, $T(0 | -1)$

21) a) Auch an einer Sattelstelle ist $f'(x_0) = 0$, z. B. $f(x) = x^5$ bei 0: f' wechselt dort das Vorzeichen nicht. b) Der größte Wert kann am Rand liegen: steigt f bis b , ist $f(b)$ am größten, obwohl $f'(b) \neq 0$.
c) stimmt: f' ist quadratisch mit zwei einfachen Nullstellen und wechselt an beiden das Vorzeichen d) falsch: $f'(x) > 0$ stimmt, aber $f(x) > y_0$, weil y_0 in der Nähe der kleinste Wert ist

22) a) Schnittpunkte $(0 | 0)$ und $(3 | 0)$; $f'(-1) = 9 > 0$, $f'(1) = -3 < 0$: Vorzeichenwechsel von + nach - bei 0, Hochpunkt $H(0 | 0)$ b) Der Hochpunkt liegt auf der x -Achse; in seiner Nähe ist $f(x) \leq 0$, der Graph bleibt auf einer Seite: Berührpunkt c) $f'(x) = e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$, $f''(0) = 1 > 0$: $T(0 | 1)$; f' hat nur diese Nullstelle, also keine weiteren Extrempunkte d) $f'(x) = -2xe^{-x^2}$: f steigt für $x \leq 0$ und fällt für $x \geq 0$, also größter Wert $f(0) = 1$; $f(x) > 0$ und $f(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \pm\infty$, Graph symmetrisch zur y -Achse; Wertemenge $]0; 1]$

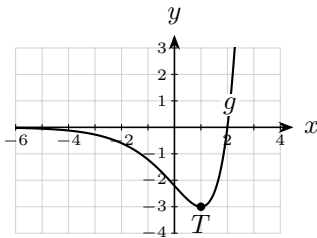
23) a) $f'(x) = -x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, Gipfel $(2 | 3)$; $g'(x) = -0,75x^2 + 7,5x - 18 = -0,75(x - 4)(x - 6)$, $g''(6) = -1,5 < 0$: Gipfel $(6 | 2)$ b) Abstand $\sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17} \approx 4,12$, also etwa 412 m $\leq$ 450 m: das Seil ist möglich

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

24) a) $f''(x) = 6x + 4$, $f'''(x) = 6$ b) $f''(x) = 12x^2 - 2$, $f'''(x) = 24x$ c) $f''(x) = -12x$, $f'''(x) = -12$
d) $f''(x) = 6x^2 + 6x$, $f'''(x) = 12x + 6$

25) a) $f''(x) = 12x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, $f'''(1) = 12 \neq 0$: $W(1 | 1)$ b) $f''(x) = 12x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$, $f'''(\pm 1) = \pm 24 \neq 0$: $W_1(-1 | -4)$, $W_2(1 | -4)$ c) linksgekrümmt auf $]-\infty; -1]$ und $[1; \infty[$, rechtsgekrümmt auf $[-1; 1]$ d) $f''(x) = 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, $f'''(2) = 6 \neq 0$: $W(2 | 1)$; $f'(2) = -1$: Wendetangente $y = -x + 3$ e) $f''(1) = -6 + 6 = 0$, $f'''(1) = -6 \neq 0$, $f(1) = 3$ f) $f'(x) = 12x^3 + 12x^2$, $f''(x) = 36x^2 + 24x$, $f'''(x) = 72x + 24$: $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = 24 \neq 0$, $f(0) = 1$: Wendepunkt mit waagerechter Tangente

26) a) $f'(x) = (x+1)e^x$, $f''(x) = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$; $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$, $f'''(-2) = e^{-2} \neq 0$; $W(-2 \mid -2e^{-2}) \approx (-2 \mid -0,27)$ b) Beim Annähern an die x -Achse von unten ist der Graph rechtsgekrümmt, am Tiefpunkt linksgekrümmt; die Krümmung wechselt dazwischen, also gibt es einen Wendepunkt links von $x = 1$. Mögliche Skizze:



27) a) Steigung -1 : Steigungswinkel 135° , die Tangente schließt mit der x -Achse einen Winkel von 45° ein b) $f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x-1)$, $f'''(0) = -12 \neq 0$, $f'''(1) = 12 \neq 0$; $W_1(0 \mid 0)$, $W_2(1 \mid -1)$; Gerade $y = -x$ (durch $(0 \mid 0)$ und $(1 \mid -1)$) c) z. B. $y = -x + 3$ (durch $(0 \mid 3)$ und $(3 \mid 0)$); sie trifft den gezeichneten Graphen nur rechts bei $x \approx 2,1$. Jede Parallele $y = -x + c$ mit $2 < c \leq 4,33$ ist richtig.

28) a) Lea vertauscht die Krümmungen: $f'' > 0$ heißt linksgekrümmt. Richtig: linksgekrümmt auf $]-\infty; 2]$, rechtsgekrümmt auf $[2; \infty[$ b) $g''(x) = 6x + 6$: rechtsgekrümmt auf $]-\infty; -1]$, linksgekrümmt auf $[-1; \infty[$

29) a) Ein Wendepunkt ist ein Krümmungswechsel; die Krümmung zeigt das Vorzeichen von f'' . Nur $f''(x_0) = 0$ reicht nicht: $f(x) = x^4$ hat $f''(0) = 0$ und ist überall linksgekrümmt. b) Auf der linksgekrümmten Seite liegt der Graph oberhalb der Tangente, auf der rechtsgekrümmten unterhalb; im Wendepunkt wechselt er also die Seite. c) $x^3 + x = mx \Leftrightarrow x(x^2 + 1 - m) = 0$: für $m > 1$ drei Schnittpunkte, für $m \leq 1$ genau einer ($m = 1$ ist die Wendetangente)

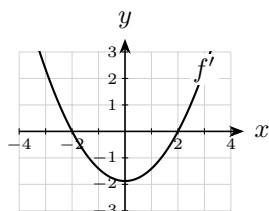
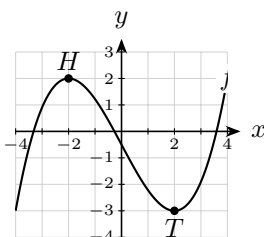
30) a) $f''(x) = 0,6x - 1,2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, $f'''(x) = 0,6 \neq 0$, $f(2) = 0,4$: Wechsel im Punkt $(2 \mid 0,4)$, also 200 m in x -Richtung und 40 m in y -Richtung b) $f''(x) > 0$ für $x > 2$: der Fahrer lenkt von $x = 200$ m bis $x = 500$ m nach links

Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

31) a) $x = -2$, $x = 0$, $x = 2$ b) $-$, $+$, $-$, $+$ c) $x = 0$, $x = 2$ d) $f'_2(-1) > 0$, $f'_2(1) < 0$, $f'_2(3) > 0$ e) $W(1 \mid 1)$; der Graph fällt dort (zwischen Hochpunkt und Tiefpunkt), also ist die Steigung negativ; $f'_2(1) = -1,5$ f) ein Punkt zwischen $x = 1$ und $x = 2$, z. B. bei $x = 1,5$ (Graph fällt, ist linksgekrümmt und liegt über der x -Achse)

32) a) $f'(x) = x^2 - 2x$; Werte 3; 0; -1 ; 0; 3 b) Parabel durch $(-1 \mid 3)$, $(0 \mid 0)$, $(1 \mid -1)$, $(2 \mid 0)$, $(3 \mid 3)$ c) Im Hochpunkt $(0 \mid 0)$ und im Tiefpunkt $(2 \mid -\frac{4}{3})$ ist die Tangente waagrecht, also $f' = 0$; dazwischen fällt f , dort ist f' negativ.

33) a) und b) mögliche Skizzen:



f' : Parabel mit den Nullstellen -2 und 2 und dem Tiefpunkt bei $x = 0$ c) Zwei Tiefpunkte und ein Hochpunkt: f' hat mindestens drei Nullstellen mit Vorzeichenwechsel, also mindestens Grad 3; f hat damit mindestens Grad 4.

34) a) $-1 < x < 3$ b) $x = -1$ und $x = 3$ c) bei $x = 1$, der Abstand ist $d(1) = 2$

35) a) Wendepunkt $W(1 \mid 2)$, $f'(1) = 1,5$; Normale: Steigung $-\frac{1}{1,5} = -\frac{2}{3}$ – Aussage (1) stimmt. f' ist eine nach unten geöffnete Parabel mit Scheitel $(1 \mid 1,5)$, Wertebereich $]-\infty; 1,5]$ – Aussage (2) ist falsch, Werte über 1,5 nimmt f' nicht an. b) falsch: Die Wendetangente $y = 1,5x + 0,5$ hat mit dem Graphen nur den Wendepunkt gemeinsam, denn $f(x) - (1,5x + 0,5) = -0,5(x-1)^3$; alle anderen Tangenten haben zwei gemeinsame Punkte.

36) a) Ben liest den Graphen von f' wie den von f . Der Tiefpunkt von f' bei $x = 1$ ist die Wendestelle von f (dort fällt f am stärksten). b) $f'(-1) = 0$ mit Wechsel von $+$ nach $-$: Hochstelle bei $x = -1$; $f'(3) = 0$ mit Wechsel von $-$ nach $+$: Tiefstelle bei $x = 3$

37) a) Nach der Potenzregel wird aus ax^n der Summand nax^{n-1} ; die höchste Potenz sinkt um eins. b) Im Wendepunkt wechselt f'' das Vorzeichen; f'' ist die Ableitung von f' , also wechselt f' dort von Steigen zu Fallen oder umgekehrt: f' hat dort einen Hoch- oder Tiefpunkt. c) Angenommen, die Graphen schneiden sich in $[0; 4]$ nicht. Da beide Graphen ohne Sprung verlaufen, liegt dann einer überall über dem anderen, und seine Fläche ist größer. Das widerspricht den gleich großen Flächen; also gibt es mindestens einen Schnittpunkt.

38) a) von 2 Uhr bis 10 Uhr ($2 < t < 10$, dort $w'(t) > 0$) b) Tiefpunkt bei $t = 2$ (w' wechselt von $-$ nach $+$), Hochpunkt bei $t = 10$ (w' wechselt von $+$ nach $-$) c) bei $t = 6$, also um 6 Uhr, mit 4 cm pro Stunde

Einheit 5 von 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

39) a) A b) B c) C d) D e) B f) A

40) a) nimmt zu, immer langsamer b) nimmt ab, immer schneller c) nimmt ab, immer langsamer d) nimmt zu, immer schneller e) bei $t = 4$, also um 10 Uhr (Wendepunkt) f) $W(4) = 6$, also 600 m³

41) a) $h'(t) = -1,5t^2 + 6t = -1,5t(t-4) = 0 \Leftrightarrow t = 0$ oder $t = 4$; $h(4) = 16$, Ränder $h(0) = h(6) = 0$: nach 4 s ist die Drohne mit 16 m am höchsten b) $N'(t) = -0,3t^2 + 3t$, $N'(10) = 0$, $N''(t) = -0,6t + 3$, $N''(10) = -3 < 0$: Hochpunkt; $N(10) = 70$, Ränder $N(0) = 20$, $N(14) = 39,6$: größte Nutzerzahl 70 000 nach 10 Monaten c) $K'(t) = 50(1 - 0,5t)e^{-0,5t}$, $K''(t) = 50(0,25t - 1)e^{-0,5t} = 0 \Leftrightarrow t = 4$ (K'' wechselt von $-$ nach $+$); $K'(4) = -50e^{-2} \approx -6,77$: nach 4 Stunden nimmt die Konzentration am stärksten ab, um etwa 6,77 mg/l pro Stunde d) $f'(t) = 1,5(t-2)(t-6)$; $t = 6$ liegt außerhalb und wird verworfen; $f(2) = 36$, $f(0) = 20$, $f(5) = 22,5$: höchster Wasserstand 36 cm (nach 2 Stunden), niedrigster 20 cm (zu Beginn, am Rand)

42) a) Nullstellen 0 und 6: Breite $6 \cdot 5 \text{ cm} = 30 \text{ cm} \leq 32 \text{ cm}$; $s'(x) = 0,3x(x-4)$, Tiefpunkt $(4 \mid -3,2)$: Tiefe $3,2 \cdot 5 \text{ cm} = 16 \text{ cm} > 15 \text{ cm}$ – der Trog passt nicht b) $r'(t) = -0,6t^2 + 6t$, $r'(5) = 15$: Nach 5 Minuten wächst die Zuflussrate am schnellsten, um 15 Liter pro Minute je Minute. c) (1) d ist der Höhenunterschied von A gegenüber B; (2) Zeitpunkte, an denen sich der Unterschied gerade nicht ändert; (3) bei $t = 10$ ist der Unterschied lokal am größten; (4) er beträgt 10 cm und ist größer als an den Rändern (0 cm und 7,2 cm). Aufgabenstellung: „Ermitteln Sie, wann Pflanze A der Pflanze B am weitesten voraus ist, und geben Sie den Vorsprung an.“ – nach 10 Wochen, 10 cm.

43) a) Paul setzt $T' = 0$; das liefert die Stelle der höchsten Temperatur (14 Uhr), nicht der stärksten Zunahme. Richtig: $T''(t) = -0,6t + 1,8 = 0 \Leftrightarrow t = 3$; $T'(3) = 2,7$: um 11 Uhr steigt die Temperatur am stärksten, um 2,7 °C pro Stunde b) $Z''(t) = -1,2t + 3,6 = 0 \Leftrightarrow t = 3$; $Z'(3) = 5,4$: um 17 Uhr nimmt die Besucherzahl am stärksten zu, um 540 Besucher pro Stunde

44) a) $V'(t)$ ist der Grenzwert der Quotienten $\frac{\Delta V}{\Delta t}$: Liter geteilt durch Minuten. b) Die Temperatur steigt bis zum Ende der Messung; der größte Wert liegt dann am Rand des Zeitraums, und dort muss die Tangente nicht waagerecht sein.

45) a) Nullstellen ± 2 : Breite 4 m, Höhe $z(0) = 2 \text{ m}$, Länge 3 m; $V = 4 \cdot 2 \cdot 3 = 24 \text{ m}^3$ b) $r'(x) = 0,3(x-2)(x-4)$; $r(2) = 3$, $r(4) = 2,6$, Ränder $r(0) = 1$, $r(6) = 4,6$: größter Radius 4,6 cm am Rand; Block $6 \text{ cm} \times 9,2 \text{ cm} \times 9,2 \text{ cm}$, $V = 507,84 \text{ cm}^3$, Masse $\approx 355,5 \text{ g}$

46) a) $h''(x) = -0,00012x + 0,006 = 0 \Leftrightarrow x = 50$; $h'(50) = 0,15$ (an den Rändern $h' = 0$): am steilsten nach 50 m mit 15 % b) $\tan \alpha = 0,15$, $\alpha \approx 8,5^\circ \leq 10^\circ$: die Vorgabe ist eingehalten

47) a) zwischen 200 und 800 Stück ($2 < x < 8$) b) Fixkosten von 8000 €, die auch ohne Produktion anfallen c) 3 m